kn 使用与操作指南

> 适用：macOS 26 / Keynote 15.4（v14_5 schema，兼容 M6.5—M15.4）
>
> 状态：Rust 3.0，57 条命令已完成
>
> 原则：普通命令只读源文件、写新文件；需要 Keynote 文档模型的命令会短暂调用 Keynote

kn 是 Keynote .key 的读写工具。大部分操作直接处理 IWA / Snappy / protobuf 数据； new、add-slide、change-layout、insert-image、insert-image-paste、 del-slide、dup-slide 以及表格底色/合并等操作会调用 Keynote 本体。

一、安装与运行

```
cd 你的项目目录
./bin/kn help
./bin/kn outline 文件.key
```

./bin/kn 是薄入口：target/release/kn 不存在时，会先执行 cargo build --release。

手动构建：

```
cargo build --release
./bin/kn verify 文件.key
```

依赖：

- Rust 1.80+（edition 2021）
- protoc（生成 Keynote protobuf 类型）
- macOS Keynote（仅 Keynote 路径命令需要）

不依赖外部运行时 schema 包。

退出码

码	含义
0	成功
1	内部错误 / 结构不支持 / 写入校验失败
2	用法错误、文件缺失、页码越界、参数非法

二、5 分钟上手

```
# 看结构、文字、页面
./bin/kn outline 文件.key
```

```
./bin/kn texts   文件.key
./bin/kn verify  文件.key

# 改标题、正文
./bin/kn set-text 输入.key 输出.key 3 title "新标题"
./bin/kn set-text 输入.key 输出.key 3 body  "新正文"

# 改字色 / 字号
./bin/kn set-text-color 输入.key 输出.key 3 title "#FF00FF"
./bin/kn set-text-style 输入.key 输出.key 3 title --size 48 --bold

# 改表格数字
./bin/kn tables 文件.key
./bin/kn set-cell 输入.key 输出.key 7031011 2 2 777

# 交付前体检
./bin/kn audit 输出.key
```

页码、表格行列均从 1 开始；形状路径与 merge-cells 从 0 开始，详见各节。

三、命令总览

域	数量	命令
查看与分析	17	list verify text texts types outline tables charts images links builds builds-list transitions styles colors audit check-notes
文字 / 备注	6	set-text set-text-color set-text-style note set-note edit
颜色 / 形状	9	set-bg set-shape set-color set-style set-shape-geometry group ungroup del-shape dup-shape
表格	9	set-cell add-row del-row add-col del-col set-table-border set-table-fill set-table-size merge-cells
图表 / 图片 / 链接 / 动画	9	set-chart set-image image-info insert-image insert-image-paste set-link add-build set-build set-transition
页面结构	5	add-slide change-layout del-slide dup-slide skip
批量	1	batch
从零创建	1	new

补充说明：

- info 是 verify 的别名；skip-many 是 skip 的表达式入口； note 是 append-note 的别名；builds-list 是 builds 的别名。

- 写命令几乎都是 <src> <dst>，不会覆盖源文件。
- 使用 ident 的命令，先用对应查看命令查 ident，不要猜。

四、查看与分析

```
./bin/kn list      文件.key
./bin/kn verify    文件.key
./bin/kn text      文件.key [关键字]
./bin/kn texts     文件.key [关键字]
./bin/kn types     文件.key
./bin/kn outline   文件.key
./bin/kn tables    文件.key
./bin/kn charts    文件.key
./bin/kn images    文件.key
./bin/kn links     文件.key
./bin/kn builds    文件.key
./bin/kn builds-list 文件.key
./bin/kn transitions 文件.key
./bin/kn styles    文件.key [关键字]
./bin/kn colors    文件.key
./bin/kn audit     文件.key
./bin/kn check-notes 文件.key [--require 文本]
```

说明：

- text 是字节层字符串搜索；texts 按 TSWP.StorageArchive 列真实文字。
- colors 列出内联 RGB 颜色实例，序号可直接给 set-color。
- check-notes 默认检查备注中是否含「内容依据」「设计依据」，也可用 --require 指定一个必需文本。
- audit 做结构、identifier 重复、页面与备注的轻量体检。

五、文字与备注

```
# 整段重设标题/正文
./bin/kn set-text 输入.key 输出.key 3 title "新标题"
./bin/kn set-text 输入.key 输出.key 3 body  "新正文"

# 字号、粗体、斜体、颜色；可只作用于某个子串
./bin/kn set-text-style 输入.key 输出.key 3 title --size 48 --bold
./bin/kn set-text-style 输入.key 输出.key 3 title --italic --color "#C82505"
./bin/kn set-text-style 输入.key 输出.key 3 title --substr "关键词" --color "#FF0000"

# 页级精确改字色（整段）
```

```
./bin/kn set-text-color 输入.key 输出.key 3 title "#FF00FF"
./bin/kn set-text-color 输入.key 输出.key 3 body  "#00A000"

# 备注：追加 / 整段替换
./bin/kn note     输入.key 输出.key 3 "追加的备注"
./bin/kn set-note 输入.key 输出.key 3 "新的整段备注"

# 字节级替换：iwa 名写 - 表示全部 .iwa
./bin/kn edit 输入.key 输出.key - "旧串" "新串" --resize
```

- title / body 是页面占位符选择器。
- set-text-color 只支持整段，不提供 --substr / --range。
- set-note 是整段替换；需要保留原文时用 note 追加。
- edit 不加 --resize 时只允许等长替换；--resize 会重算 protobuf 各层长度。

六、颜色、样式与形状

```
./bin/kn set-bg   输入.key 输出.key 3 "#EEEEEE"
./bin/kn set-shape 输入.key 输出.key 3 2 "#C82505"
./bin/kn set-color 输入.key 输出.key 1943 "#FF00FF" --alpha 0.6
./bin/kn set-style 输入.key 输出.key 7031016 font_size=48
./bin/kn set-style 输入.key 输出.key 7031016 bold=true

./bin/kn set-shape-geometry 输入.key 输出.key 3 2 x=100 y=200 w=600 h=120 angle=15
./bin/kn dup-shape 输入.key 输出.key 3 3 --offset 40,40
./bin/kn del-shape 输入.key 输出.key 3 2

./bin/kn group   输入.key 输出.key 3 "2,3"
./bin/kn ungroup 输入.key 输出.key 3 2
```

- **形状路径从 0 开始**：2 表示第 3 个顶层对象；3/1 表示第 4 个顶层群组里的 第 2 个子对象。
- set-shape 只处理纯色填充；渐变/图片填充会明确报错。
- dup-shape 支持图片与普通形状；表格对象请用表格命令，占位符请复制整页。
- set-style 一次只改一个属性：font_size=48、bold=true、italic=false、 font_color=#FF0000。
- 打组不要包含标题/正文占位符，否则占位符身份会丢失；先用 outline 确认对象。

七、表格

先用 tables 找到表格 ident：

```
./bin/kn tables 文件.key
```

单元格与行列

```
# set-cell / add-row / del-row / add-col / del-col：行列从 1 开始
./bin/kn set-cell 输入.key 输出.key 7031011 2 2 777
./bin/kn add-row  输入.key 输出.key 7031011 1 --at 2
./bin/kn del-row  输入.key 输出.key 7031011 3
./bin/kn add-col  输入.key 输出.key 7031011 --at 3
./bin/kn del-col  输入.key 输出.key 7031011 3

# 行高 / 列宽
./bin/kn set-table-size 输入.key 输出.key 7031011 --row-height 80 --col-width 180
```

del-col 结构耦合较多，属于实验性能力；改完务必用 Keynote 打开确认。

边框、底色、合并

```
./bin/kn set-table-border 输入.key 输出.key 7031011 color="#EE2222" width=4
./bin/kn set-table-fill   输入.key 输出.key 7031011 --body "#FF00FF" --no-band
./bin/kn set-table-fill   输入.key 输出.key 7031011 --header "#EEF2F6" --header-rows 1
./bin/kn set-table-fill   输入.key 输出.key 7031011 --band "#F2F2F7"

# merge-cells：行列从 0 开始，左上到右下
./bin/kn merge-cells 输入.key 输出.key 7031011 0 0 1 1
```

- set-table-fill 通过 Keynote 设置单元格背景，需要 Keynote 与自动化权限。
- set-table-border 写入表格样式变体；Keynote 打开后复核边框。
- merge-cells 的行列从 0 开始，和 set-cell 的 1 基不同。

八、图表 / 图片 / 链接 / 动画 / 转场

```
# 图表：行列从 0 开始
./bin/kn charts    文件.key
./bin/kn set-chart 输入.key 输出.key 7031018 0 0 100

# 图片：列出、查看、替换、插入
./bin/kn images 文件.key
./bin/kn image-info 文件.key 7034153
./bin/kn set-image 输入.key 输出.key 7031019 新图片.png
./bin/kn insert-image 输入.key 输出.key 3 新图片.png
./bin/kn insert-image-paste 输入.key 输出.key 3 新图片.png

# 超链接
./bin/kn links    文件.key
```

```
./bin/kn set-link 输入.key 输出.key 7031020 "https://example.com"

# 动画 / 转场
./bin/kn builds-list 文件.key
./bin/kn add-build   输入.key 输出.key 3 2
./bin/kn set-build   输入.key 输出.key 7035366 duration=2.5 automatic=true
./bin/kn transitions 文件.key
./bin/kn set-transition 输入.key 输出.key 3 apple:dissolve 1.5
```

- insert-image 与 insert-image-paste 都由 Keynote 完成；后者走剪贴板与 Command-V， 需要「辅助功能」和「自动化 Keynote」权限。
- set-image 替换已有图片的 Data/ 素材，并同步 natural/original 尺寸。
- image-info 显示单张图片的 data 字节数与编码尺寸，换图前先用它确认目标。
- add-build 的对象路径从 0 开始，需要文件里已有可复制的构建模板。

九、页面结构与新建

```
# 新增页（由 Keynote 生成）
./bin/kn add-slide 输入.key 输出.key "标题与项目符号" \
  --title "标题" --body "正文" --after 3

# 换版式 / 删页 / 复制页
./bin/kn change-layout 输入.key 输出.key 5 "标题与项目符号"
./bin/kn del-slide 输入.key 输出.key "3,7-9"
./bin/kn dup-slide 输入.key 输出.key 5

# 跳过放映：支持 3 / 1-3,7 / all
./bin/kn skip 输入.key 输出.key "2,4"
./bin/kn skip 输入.key 输出.key "2,4" --off
```

add-slide 的 --replace N 会把第 N 页换成目标版式并迁移标题/正文。 版式名必须存在于当前主题；V9 等自定义主题请使用主题里实际的版式名。

从零创建

```
./bin/kn new 新文件.key --title "标题" --body "第一条"
./bin/kn new 新文件.key --theme "Basic White" --layout "Title & Bullets"
./bin/kn new 新文件.key --force
```

默认主题为「基本（白色）」、首屏版式为「标题与项目符号」。创建由 Keynote 完成， 保存后自动关闭；默认不覆盖已有文件。

批量

```
./bin/kn batch 输入目录 输出目录 set-text 1 title "统一标题"
./bin/kn batch 输入目录 输出目录 set-text-style 1 title --color "#C82505"
./bin/kn batch 输入目录 输出目录 skip 3
```

对目录下每个 .key 执行同一子命令，结果写入输出目录并保持文件名。

十、典型场景

1. 批量改标题并统一字色

```
for f in *.key; do
  ./bin/kn set-text "$f" "out/$f" 1 title "课程标题"
  ./bin/kn set-text-color "out/$f" "out2/$f" 1 title "#1D4ED8"
done
```

2. 改表格数字

```
./bin/kn tables 报表.key
./bin/kn set-cell 报表.key out.key 7031011 2 2 777
```

3. 换图

```
./bin/kn images 图册.key
./bin/kn set-image 图册.key out.key 7034303 新图.jpg
```

4. 给对象加入场动画

```
./bin/kn builds-list 动画.key
./bin/kn add-build 动画.key out.key 2 0 apple:bc-appear
```

5. 表格底色与合并

```
./bin/kn set-table-fill report.key out.key 7031011 \
  --header "#1F3864" --body "#FFFFFF" --header-rows 1
./bin/kn merge-cells out.key out2.key 7031011 0 0 1 1
```

> 先用 tables 查表格 ident；写入后跑 verify，再在 Keynote 中打开输出确认，并保留中间副本。

十一、验证与排错

```
./bin/kn verify 文件.key
./bin/kn audit  文件.key
./bin/kn check-notes 文件.key --require "内容依据"
```

结构正确不等于渲染正确。交付前必须用 Keynote 打开输出；涉及颜色、图片、表格样式时， 以 Keynote 导出的 PNG / PDF 页数与像素为准。

现象	可能原因	处理
打不开输出	结构被未知字段影响	用 verify 检查，回退上一版，退出 Keynote 后重开
insert-image-paste 失败	缺辅助功能 / 自动化权限	在系统设置给终端或 DSH 授权
add-slide / new 失败	Keynote 未安装、权限被拒、主题/版式名不存在	打开 Keynote，核对主题与版式名
加密文件报错	文档带密码	在 Keynote 里移除密码后另存
iWork '09 被拒	旧格式 index.apxl	在 Keynote 中另存为当前格式
输出已存在	new 默认不覆盖	加 --force 或换输出路径

十二、安全边界

- **源文件只读**：写命令使用 <src> <dst>；交付前保留原件。
- **Keynote 路径**：new、add-slide、change-layout、insert-image、 insert-image-paste、del-slide、dup-slide、表格底色/合并会短暂打开 Keynote。
- **实验性**：del-col、set-table-border、set-table-fill 涉及结构/样式改写， 必须用 Keynote 复核；set-shape 只支持纯色填充。
- **版本**：主要在 macOS 26 / Keynote 15.4 验证；更旧版本未逐一验证。
- **并发 / 撤销**：多人同时改写同一文件、Keynote 的逐页撤销行为未做专项验证。
- **发布**：公开仓库不包含真实 .key 样本或个人路径。

十三、附：格式分析报告

docs/AppleKeynoteFormatReport.pdf 是 24 页的 .key 文件格式分析报告。报告中的示例 文件名为通用样例名。

许可证

MIT。详见仓库根目录 MIT 许可证。